Script sql: Creació d'index per HarmoniaHospitalBlanes

- **Índex utils per eviatr redundancia.**

Creacio_Indexes.sql

```
#index per taula base
-- PERSONAL
#accelera cerques per dni
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_personal_dni ON personal(dni);
#optimitza cerques per nom
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_personal_nom ON personal(nom);
#optimitza cerques per cognoms
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_personal_cognoms ON personal(cognoms);

-- PACIENT
#cerques ràpides per dni_pacient
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_pacient_dni ON pacient(dni_pacient);
#cerques ràpides per nom_pacient
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_pacient_nom ON pacient(nom_pacient);
#cerques ràpides per cognoms_pacient
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_pacient_cognoms ON
pacient(cognoms_pacient)

#índexs per a taules dependents de personal
-- METGE
#accelera el JOIN entre metge.id_personal i personal.id_personal
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_metge_personal ON metge(id_personal);
#cerques per especialitat
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_metge_especialitat ON
metge(especialitat_metge);

-- INFERMERIA
#JOIN ràpid amb PERSONAL
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_infermeria_personal ON
infermeria(id_personal);
#consultes del tipus: "quines infermeres treballen amb aquest metge"
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_infermeria_metge ON
infermeria(id_metge);
#consultes per planta assignada
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_infermeria_planta ON
infermeria(id_planta);

-- VARI
```

```
#JOIN ràpid amb PERSONAL
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_vari_personal ON vari(id_personal);

#índexs per a infraestructura
-- HABITACIO
#consultes per planta (habitacions d'una planta concreta)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_habitacio_planta ON
habitacio(num_planta);

-- QUIROFAN
#consultes per planta (quirofans d'una planta)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_quirofan_planta ON quirofan(num_planta);

-- APARELL_MEDIC
#consultes per tipus d'aparell (ex: "tots els monitors cardíacs")
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_aparell_medic_tipus ON
aparell_medic(id_tipus);

-- APARELL_EN_QUIROFAN
#consultes per quiròfan (quins aparells té)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_aparell_en_quirofan_quirofan ON
aparell_en_quirofan(id_quirofan);
#consultes inverses (en quin quiròfan està un aparell)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_aparell_en_quirofan_aparell ON
aparell_en_quirofan(id_aparell);

#índex per a activitat
-- VISITA
#consultes de visites d'un pacient
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_visita_pacient ON visita(id_pacient);
#consultes de visites d'un metge
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_visita_metge ON visita(id_metge);
#consultes per data (agenda, informes, estadístiques)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_visita_data ON visita(data);

-- OPERACIO
#operacios d'un pacient
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_operacio_pacient ON
operacio(id_pacient);
#operacis d'un metge
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_operacio_metge ON operacio(id_metge);
#operacios en un quiròfan concret
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_operacio_quirofan ON
operacio(id_quirofan);
#consultes per data d'operació
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_operacio_data ON
operacio(data_operacio);

-- ASSISTENCIA_OPERACIO
#consultes de personal assignat a una operació
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_assistencia_operacio_operacio ON
assistencia_operacio(id_operacio);
#consultes d'operacions on ha assistit una infermera
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_assistencia_operacio_infermeria ON
assistencia_operacio(id_infermeria);

--
#medicaments receptats en una visita
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_medicament_receptat_visita ON
medicament_receptat(id_visita);
#consultes per medicament (estadístiques, informes)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_medicament_receptat_medicament ON
medicament_receptat(id_medicament);

-- RESERVA_HABITACIO
#habitacions reservades per un pacient
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_reserva_habitacio_pacient ON
reserva_habitacio(id_pacient);
#consultes per habitació
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_reserva_habitacio_habitacio ON
reserva_habitacio(id_habitacio);
#consultes per data d'ingrés(gestió d'ocupació)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_reserva_habitacio_data_ingres ON

 #índexs per a usuaris
-- USUARIS
#relacionar usuari amb personal
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuaris_personal ON
usuaris(id_personal);
#consultar per rol (administradors, metges...)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuaris_rol ON usuaris(id_rol);

-- LOGS_ACCESSOS
#consultes d'accessos d'un usuari
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_logs_accessos_usuari ON
logs_accessos(id_usuari);
#consultes per data(auditories, informes de seguretat)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_logs_accessos_data ON
logs_accessos(data_hora);
```

Comprovem que PostgreSQL els utilitza

```
HospitalHarmoniaBlanes=# explain analyze
select * from personal where dni='12345678A';
                                                       QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Index Scan using personal_dni_key on personal  (cost=0.14..8.16 rows=1 width=748) (actual time=1.833..1.837 rows=1 loops=1)
   Index Cond: ((dni)::text = '12345678A'::text)
 Planning Time: 25.099 ms
 Execution Time: 1.874 ms
(4 rows)

HospitalHarmoniaBlanes=#
```

Comprovem el rendiment amb i sense el index

```
HospitalHarmoniaBlanes=# \timing on
Timing is on.
HospitalHarmoniaBlanes=# set enable_indexscan=off;
SET
Time: 1.124 ms
HospitalHarmoniaBlanes=# set enable_bitmapscan=off;
SET
Time: 0.874 ms
HospitalHarmoniaBlanes=# select * from personal where dni='12345678A';
 id_personal | nom  |  cognoms   |    dni    |      adreca       |  telefon
-------------+------+------------+-----------+-------------------+-----------
           1 | Anna | Serra Puig | 12345678A | Carrer Girona 12 | 612345678
(1 row)

Time: 2.288 ms
HospitalHarmoniaBlanes=# set enable_indexscan=on;
SET
Time: 0.372 ms
HospitalHarmoniaBlanes=# set enable_bitmapscan=on;
SET
Time: 0.887 ms
```

Provem índex amb JOINS

```
HospitalHarmoniaBlanes=# explain analyze
HospitalHarmoniaBlanes-# select m.*, p.*
HospitalHarmoniaBlanes-# from metge m
HospitalHarmoniaBlanes-# join personal p on m.id_personal = p.id_personal
HospitalHarmoniaBlanes-# where p.nom='Jordi';
                                                       QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nested Loop  (cost=0.15..19.47 rows=3 width=1002) (actual time=0.045..0.046 rows=0 loops=1)
   ->  Seq Scan on personal p  (cost=0.00..11.25 rows=1 width=748) (actual time=0.013..0.015 rows=2 loops=1)
         Filter: ((nom)::text = 'Jordi'::text)
         Rows Removed by Filter: 24
   ->  Index Scan using metge_pkey on metge m  (cost=0.15..8.17 rows=1 width=254) (actual time=0.014..0.014 rows=0 loops=2)
         Index Cond: (id_personal = p.id_personal)
 Planning Time: 31.986 ms
 Execution Time: 0.095 ms
(8 rows)

Time: 32.737 ms
```

Provem indexs amb dates

```
HospitalHarmoniaBlanes=# explain analyze
select * from visita
HospitalHarmoniaBlanes-# where data between '2025-01-01' and '2025-12-31'
HospitalHarmoniaBlanes-#
HospitalHarmoniaBlanes-# ;
                                          QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on visita  (cost=0.00..2.46 rows=1 width=56) (actual time=2.839..2.839 rows=0 loops=1)
   Filter: ((data >= '2025-01-01'::date) AND (data <= '2025-12-31'::date))
   Rows Removed by Filter: 13
 Planning Time: 3.375 ms
 Execution Time: 2.860 ms
(5 rows)

Time: 7.005 ms
```

Prova d'index de activitats o logs

```
HospitalHarmoniaBlanes=# explain analyze
select * from logs_accessos
HospitalHarmoniaBlanes-# where data_hora > now() - interval '7 days';
                                          QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on logs_accessos  (cost=0.00..15.95 rows=113 width=208) (actual time=1.808..1.809 rows=0 loops=1)
   Filter: (data_hora > (now() - '7 days'::interval))
   Rows Removed by Filter: 8
 Planning Time: 2.271 ms
 Execution Time: 1.821 ms
(5 rows)

Time: 77.571 ms
HospitalHarmoniaBlanes=# _
```